

# 使用代理式程式設計工具撰寫 LookML

來源：<https://codelabs.developers.google.com/next26/looker-agentic-lookml?hl=zh-tw>

步驟數：7

瞭解如何使用代理程式碼工具編寫 LookML

---

# 目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定 Looker 執行個體](#)
3. [3. 設定 Agentic IDE](#)
4. [4. 建立顧客終身價值指標](#)
5. [5. 建立顧客終身價值：CLV 資訊主頁](#)
6. [6. 清除所用資源](#)
7. [7. 恭喜](#)

## 1. 簡介

以 VS Code 生態系統為基礎的代理式程式碼撰寫工具非常受歡迎。Cursor 和 [Antigravity](#) 只是其中兩個例子。本程式碼研究室將示範如何使用這些程式碼工具編寫 LookML。

## 執行步驟

在本程式碼研究室中，您將使用 Looker 的 VS Code 擴充功能修改 LookML 模型，加入新的[測量指標](#)、測試新指標，然後使用該新指標建構 LookML 資訊主頁。系統會提示程式碼編寫代理程式執行上述所有操作。

## 軟硬體需求

- 您具備開發人員權限的 Looker 執行個體。
- 熟悉 Looker 基本操作，包括[建立新的 LookML 專案](#)，以及[在 Looker 中查看及使用「探索」](#)。
- Looker 執行個體上使用者的 API client\_id 和 client\_secret。
- 以 VS Code 為基礎的程式碼代理。在本指南中，我們將使用 Antigravity。
- GitHub 帳戶。
- 已啟用 BigQuery 的 Google Cloud 專案。

目標對象：LookML 開發人員、資料工程師和架構師。

 費用估算：假設您在教學課程結束時刪除所有資源，執行這個程式碼研究室的費用將低於 \$5 美元。

---

步驟 2 · 約 0 分鐘

## 2. 設定 Looker 執行個體

info

### 從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

### 建立 Google Cloud 專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，[選取或建立 Google Cloud 專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。

## 將 Looker 連線至資料來源

1. 在 Looker 的「管理」下方，前往「資料庫」標題，然後選取「連線」。
2. 按一下畫面右上角的「新增連結」。
3. 為 Cymbal Gadgets 資料集建立新的資料來源。將其命名為 `cymbal_gadgets`。選取 SQL 方言的 `Google BigQuery Standard SQL`。

General Settings

Name \*

cymbal\_gadgets

The name of the connection as you want to refer to it in LookML.

SQL Dialect \*

Google BigQuery Standard SQL

The SQL dialect that should be used to query the database.

☒ Use Latest Stable Driver ⓘ

Default to the latest stable driver version available.

4. 在下一頁中，輸入 Google Cloud 雲端專案名稱、儲存空間專案 `looker-private-demo` 和資料集名稱 `cymbal_gadgets`。

Database Settings

Billing Project ID \*

your-project-name

Storage Project ID

looker-private-demo

Primary Dataset \*

cymbal\_gadgets

The ID of the GCP project that will be used to access the BigQuery API, and to which your Looker queries will be billed.

To connect to a different project, enter and test the connection.

If you do not use fully qualified table names in your LookML views, this is the dataset where BigQuery will look for your tables. It must be located within the Billing Project specified above.

Authentication Settings

Authentication Method

☒ Application Default Credentials

☐ Service Account

☐ OAuth

Impersonated Service Account

Application Default Credentials (ADC) is a strategy used to automatically find Google Cloud credentials based on the application environment. [Learn more](#)

Comma-separated list of IAM users/service accounts to use in a delegation chain for authentication. The last value must be a user on the database.

- 其餘欄位均保留預設值，然後完成建立新資料來源的程序。
- 在 **SQL Runner** 中執行下列查詢，確認您可以查詢資料集：

□□□□

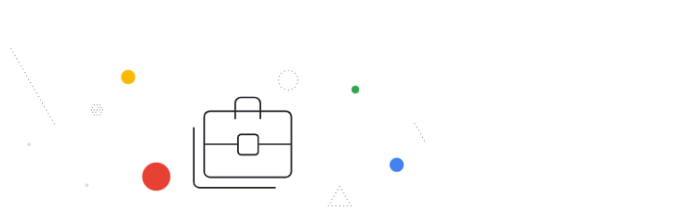
```
SELECT count(*)
FROM looker-private-demo.cymbal_gadgets.transactions
```

## 從 GitHub 匯入專案

- 從 GitHub 將專案 `https://github.com/looker-open-source/cymbal_gadgets` 分支到您自己的存放區。您無法將部署金鑰新增至不屬於自己的專案，因此必須先建立分支，才能將專案連結至 Looker。
- 啟用「開發模式」。
- 依序選取「開發」和「專案」。
- 在「LookML 專案」頁面中，按一下「新增模型」。
- 按一下連結，即可使用舊版 LookML 模型建立頁面。

## Create a Model

Looker semantic models are written in the LookML language, which describes your data schema and governed business intelligence logic. Use this page to generate new LookML code based on selected database tables. [Learn more](#)



You're using the new experience for creating LookML models. To use the old page, [click here](#).



6. 在 Looker 中建立名為 `cymbal_gadgets` 的空白專案。



Browse ▾

## New Project

**Project Name**

cymbal\_gadgets

May contain lowercase letters, numbers, underscores, and dashes. Other characters will be lowercased or replaced with "\_".

**Starting Point**

- ☐ Generate Model from Database Schema
- ☐ Clone Public Git Repository
- ☒ Blank Project

Create Project

7. 選擇「設定 Git」，將其連結至您建立的分支存放區。

# Configure Git

To configure Looker with Git, you'll need an existing empty Git repository hosted somewhere.

[? How to Create a Repository](#)

## Repository URL

`git@github.com:john doe/cymbal_gadgets.git`

The Repository URL should look something like  
`git@github.com:myorganization/myproject.git` or  
`https://github.com/myorganization/myproject.git` or  
`ssh://git@github.com:22/myorganization/myproject.git`

After setting up Git, you can commit and deploy the models and dashboards in this project, making them explorable by other users.

You can choose which users can view models in the [user admin panel](#) after the the project has been deployed.

Don't have access to a Git server? [Set up a bare repository instead.](#)

Continue

8. 將 `Deploy Key` 新增至 Git 存放區。請務必點選方塊，允許使用部署金鑰寫入。

# Configure Git

It looks like you're using GitHub.

You're connecting to the repository [johndoe/cymbal\\_gadgets](#).

Looker will authenticate with your GitHub repository using a **Deploy Key**.

If you intended to connect with a username and personal access token, please go back and provide a **https://...** style URL instead.

Go to the [Deploy Key settings for your repository](#) and add the Deploy Key below.

## Deploy Key for "cymbal\_gadgets"

[Reset Key](#)

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQCZZaxWZghzTxGjaMjG7gS1l2es9U4aX/
V0puQOZ7ArL5ze5IKOGxkR8DmKBGspxpqc3fdJPXH7fwJ8WRTrJhqllKQDw6FZPj
xOsiu/9kHMTiAX3SwbQOexxQA2zuSf62wvdBMJhoxGGAzNZc+u4Kt8ScfwWArtR
fbj1ggNtriVhlcOKzNOK9TA2sm/kOnyld0xRbCmif9U+5b2VgAgfTjlh5EIlFIXzoVfigd
mb371L/vT2N3cxBeJKNZe46AMobnS6lGabVvQ7iQZ5czvfJv166nCTg6Ov5XFz7uL
```

You must select **Allow write access** when adding the deploy key in GitHub, or Looker will not be able to push your changes.

The name in GitHub for the Deploy Key doesn't matter, but you might consider using something like "Looker - cymbal\_gadgets" so you can keep track of it.

[Test and Finalize Setup](#)

9. 然後選擇「測試並完成設定」。



You are in Development Mode Exit Development Mode

Looker Start typing to search

cymbal\_gadgets dev-mike-deangelo-twqb personal branch Recheck Errors Deploy to Production

Git Actions

Current Branch

dev-mike-deangelo-twqb

Commit History

Commit

Push Changes to Remote

Pull from...

Deploy to Production

Test Git Connection

View Project on GitHub

cymbal\_gadgets.model

```
1 connection: "cymbal_gadgets"
2
3 include: "/views/**"
4 include: "/dashboards/**"
5
6 datagroup: cymbal_gadgets_default_datagroup {
7   max_cache_age: "1 hour"
8 }
9
10 persist_with: cymbal_gadgets_default_datagroup
11
12 explore: transactions {
13   label: "Cymbal Gadgets: Transactions & Sales"
14   description: "Core explore for analyzing transactions, marketing impact, and product reviews."
15
16   join: product_reviews {
17     sql_on: "${transactions.productid} = ${product_reviews.productid} ;;
18     relationship: many_to_many
19   }
20
21   join: marketing_campaign_impact {
22     sql_on: "${transactions.salesid} = ${marketing_campaign_impact.salesid} ;;
23     relationship: one_to_many
24   }
25 }
```

Project Health

General Warnings

Unbuilt PDTs

Click the button below to validate the PDTs status in this project

Validate PDT Status

LookML validation

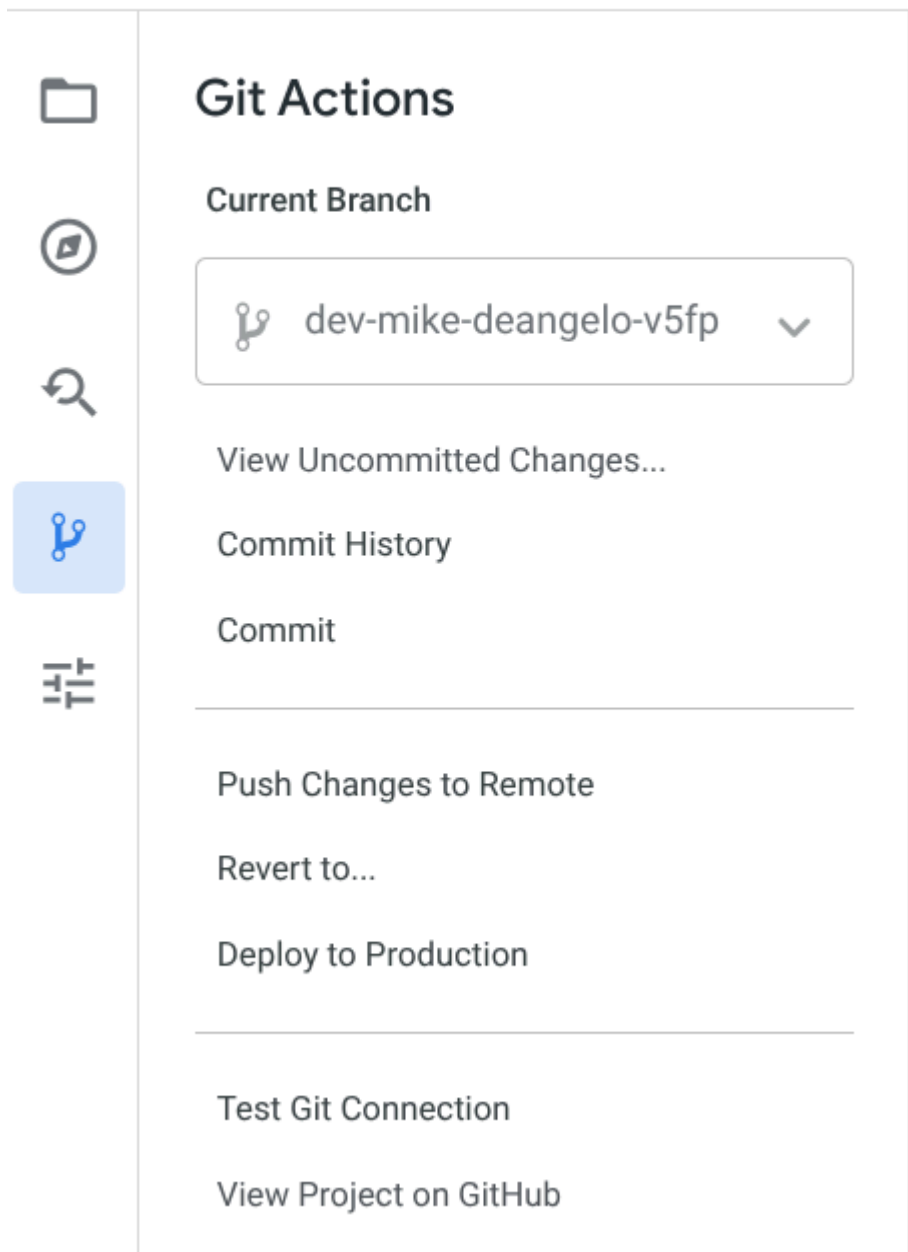
Errors out of date. Click the test button to validate your most recently saved LookML.

Data tests

Click the test button to run all data tests for this project.

Run Data Tests

10. 從「🛍️ Cymbal Gadgets: Transactions & Sales」探索中查詢資料，確認專案和資料來源是否正常運作。
11. 在 LookML 編輯器中開啟 `cymbal_gadgets` 專案，然後按一下右上方的「建立開發人員副本」按鈕。
12. 在「Git Actions」下方，按一下「Push Changes To Remote」，讓 GitHub 提供開發分支版本。



**Git Actions**

Current Branch

dev-mike-deangelo-v5fp

View Uncommitted Changes...

Commit History

Commit

Push Changes to Remote

Revert to...

Deploy to Production

Test Git Connection

View Project on GitHub

13. 在電腦的終端機工作階段中執行下列指令：

```
cd $HOME
git clone git@github.com:YOUR_GITHUB_USER/cymbal_gadgets.git
cd cymbal_gadgets
git checkout YOUR_DEV_BRANCH
```

將 `YOUR_GITHUB_USER` 替換成 GitHub 使用者帳戶名稱。並將 `YOUR_DEV_BRANCH` 替換成開發分支名稱。開發分支的名稱會類似 `dev-john-doe-jhgr`，也就是 `dev` 這個字，後面接著您的姓名，以及一小段隨機字串。在 Looker UI 中，個人開發分支會顯示在 LookML 編輯器的頂端。

## 3. 設定 Agentic IDE

### 安裝 VS Code 擴充功能

在 IDE 中，按一下左側面板的「擴充功能」圖示。然後搜尋「Looker」，按一下安裝按鈕，安裝 Google 官方擴充功能。

### 安裝 MCP Toolbox for Databases 伺服器

如要授權 Antigravity 存取 Looker API (執行查詢、檢查 SQL、檢查 LookML 模型，以及檢查連線結構定義資訊)，您需要執行本機 [MCP Toolbox for Databases](#) 伺服器。MCP Toolbox 隨附官方 Looker MCP 實作項目。在本節中，您將設定並為 Looker 執行個體設定這項功能。

1. 首先，您需要 API `client_id` 和 `client_secret`。請參閱「[Looker API 金鑰指南](#)」，為使用者產生 `client_id` 和 `client_secret`。您還需要 Looker 執行個體的基準網址。
2. 接下來要使用 `npx` 安裝 MCP Toolbox。您可以提供 Looker 執行個體網址和 API 憑證做為內嵌環境變數，也可以在殼層環境中設定這些變數。在 Mac 和 Linux 的殼層環境中執行這項操作：

```
LOOKER_BASE_URL="https://your-instance.looker.com" \  
LOOKER_CLIENT_ID="YOUR_CLIENT_ID" \  
LOOKER_CLIENT_SECRET="YOUR_CLIENT_SECRET" \  
npx @toolbox-sdk/server --prebuilt=looker,looker-dev
```

如果是 Windows，請在 Powershell 中執行下列指令：

```
$env:LOOKER_BASE_URL="https://your-instance.looker.com"  
$env:LOOKER_CLIENT_ID="YOUR_CLIENT_ID"  
$env:LOOKER_CLIENT_SECRET="YOUR_CLIENT_SECRET"  
npx @toolbox-sdk/server --prebuilt=looker,looker-dev
```

### 設定 VS Code 擴充功能

在這個步驟中，您將設定 VS Code 擴充功能，以便連線至 Looker 和 Looker MCP 伺服器。

1. 在 Antigravity 中，使用 **CMD-SHIFT-P** 鍵 (Mac) 或 **CTRL+SHIFT+P** 鍵 (Linux/Windows) 開啟指令面板，然後選擇 `Preferences: Open Workspace Settings (JSON)`。
2. 在 Workspace 設定中加入下列項目，使用 `client_id` 和 `client_secret` 設定擴充功能。如要使用 `looker.projectId`，請使用 `cymbal_gadgets`：

```
{  
  "looker.instanceURL": "https://your-instance.looker.com",  
  "looker.clientId": "YOUR_API_KEY_CLIENT_ID",  
  "looker.clientSecret": "YOUR_API_KEY_CLIENT_SECRET",  
  "looker.projectId": "cymbal_gadgets"  
}
```

### 開啟編輯器

1. 開啟 Antigravity。

2. 依序點選「File」 > 「Open Folder...」。
  3. 找出並選取 `cymbal_gadgets` 資料夾。
-

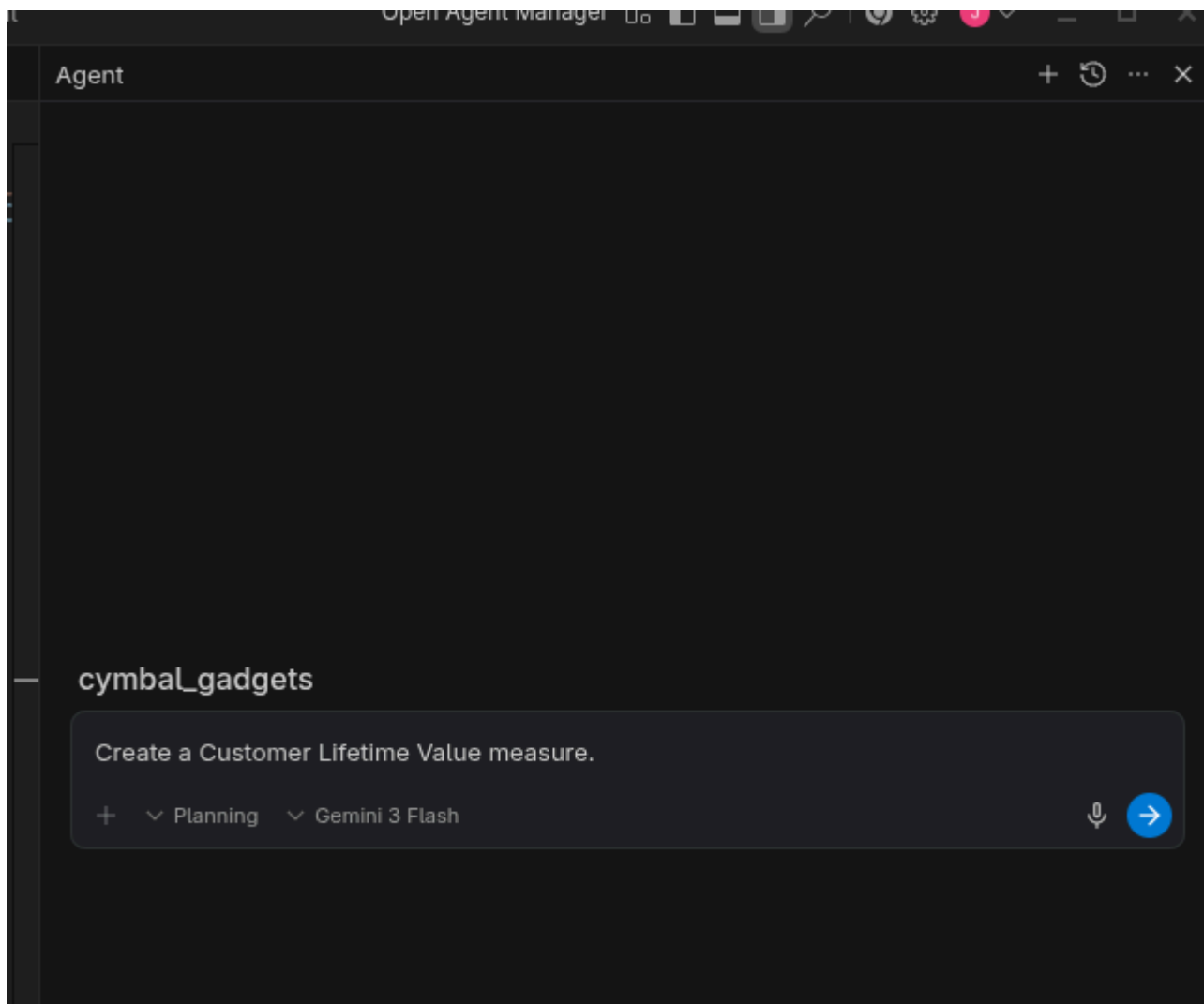
步驟 4 · 約 0 分鐘

## 4. 建立顧客終身價值指標

首先，您將使用 Agent 在現有的 LookML 模型中建立新的**指標**。 `Customer Lifetime Value` 指標在這個零售業使用情境中會很有用。您將使用 Agent 判斷這項指標的方法和 LookML。

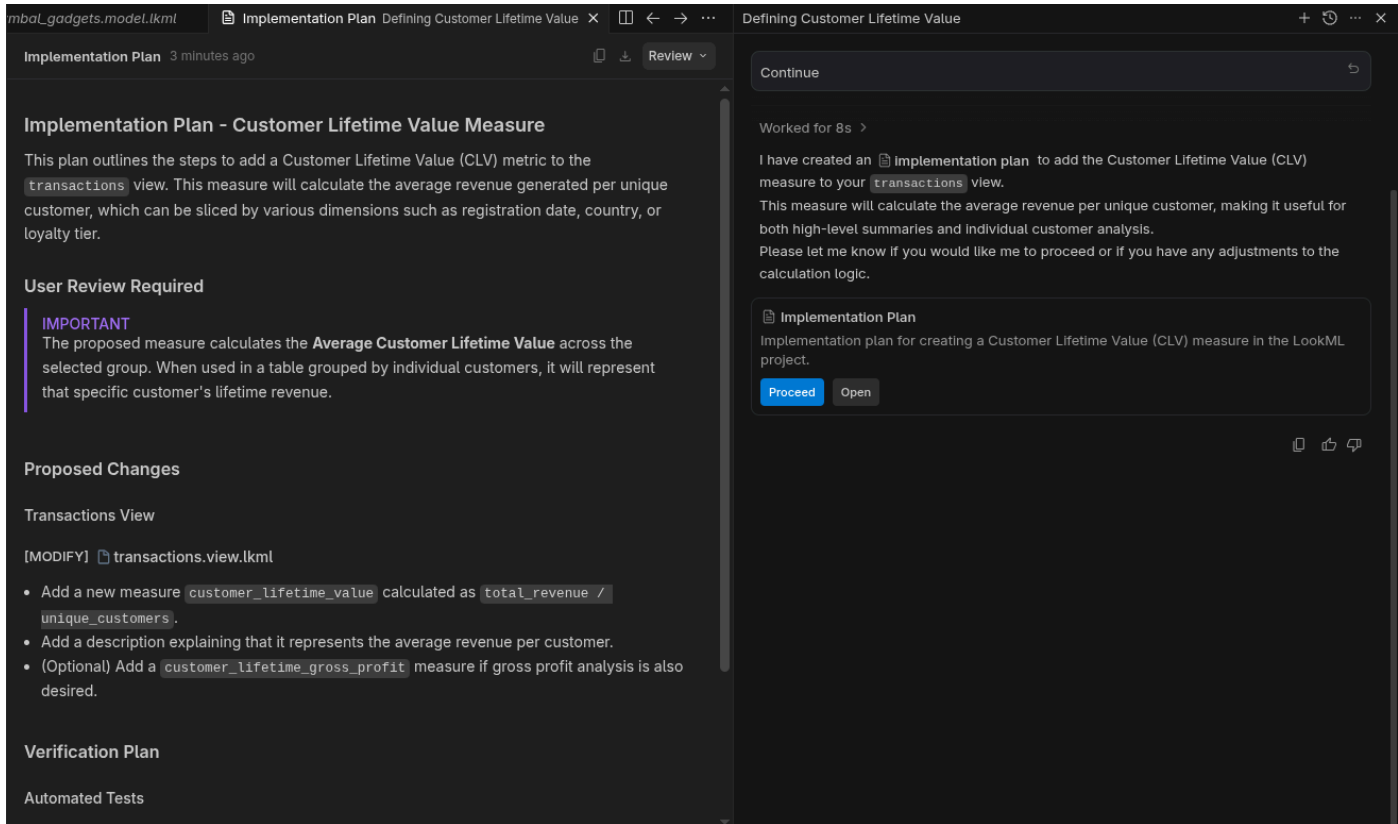
### 提示代理

在 Antigravity 工作區的 `cymbal_gadgets` 專案中，右側應該會顯示新的對話介面。在**規劃模式**中，使用最新的 Gemini 模型和提示「`Create a Customer Lifetime Value measure.`」開始對話。



### 查看導入計畫

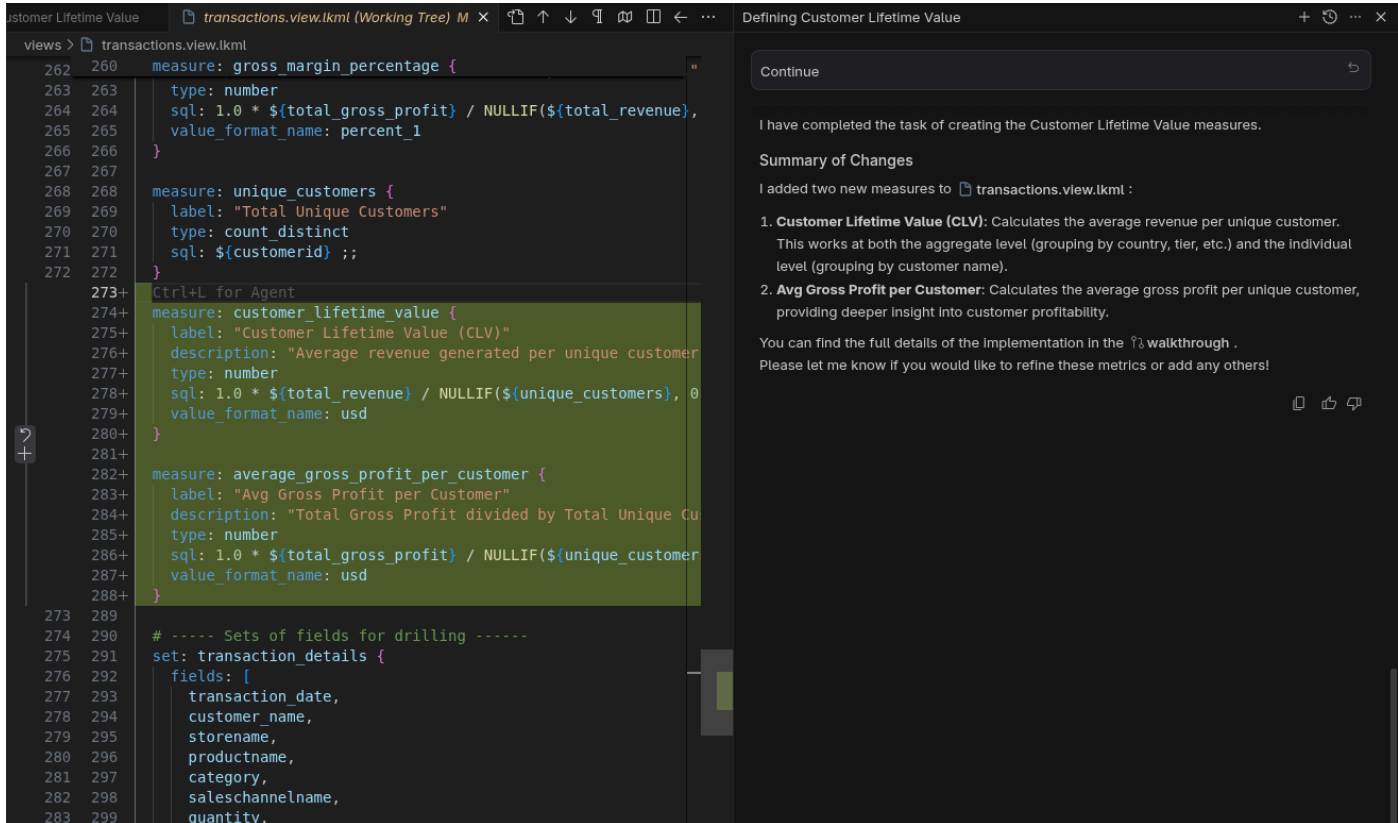
代理程式會先建立實作計畫，開啟實作計畫並詳閱內容，然後按一下「繼續」按鈕。



## 查看 LookML

查看變更後的 LookML。確認變更內容合理且有效。

注意：請注意，Agent 並非確定性，因此結果可能與這些內容稍有不同。



VS Code 擴充功能會自動將修改後的 LookML 同步至 Looker。您可以在開發模式中測試。

## 在 IDE 中測試

提示 Antigravity `query CLV broken down by customer loyalty tier`。Antigravity 會使用 Looker MCP 伺服器尋找模型、檢查可用欄位，並使用 Looker 執行查詢。結果會類似如下內容：

query CLV broken down by customer loyalty tier

Worked for 21s >

The Customer Lifetime Value (CLV) analysis segmented by loyalty tier reveals a clear upward trend in both revenue and gross margin across the segments.

CLV Breakdown by Loyalty Tier

| Loyalty Tier | CLV (Revenue) | CLV (Gross Margin) |
|--------------|---------------|--------------------|
| Platinum     | \$20,588.59   | \$7,296.30         |
| Gold         | \$14,552.04   | \$5,671.15         |
| Silver       | \$9,388.14    | \$3,802.26         |
| Bronze       | \$7,084.00    | \$2,906.61         |

Key Observations:

- Value Distribution:** Customers in the **Platinum** tier represent the highest lifetime value, generating nearly **3x** the revenue and gross margin compared to those in the **Bronze** tier.
- Profitability Tiering:** The gross margin also increases significantly with each tier, indicating that loyalty programs are successfully driving higher-value behaviors.
- Growth Opportunity:** The substantial gap between Platinum/Gold and Silver/Bronze suggests significant potential for revenue growth through targeted "tier-up" marketing programs.

## 在 Looker 中測試

在 Looker 中啟用開發模式，然後開啟「🎁 Cymbal Gadgets: Transactions & Sales」(🎁 Cymbal Gadgets：交易和銷售) 探索。選取「顧客終身價值」指標，然後依「顧客註冊年份」透視。執行查詢。內容大致如下：

looker.lookerdevrel.joonix.net/explore/cymbal\_gadgets/transactions?qid=tmULMUd7Y6BqjXpqqVPT3t

Work

You are in Development Mode.

Exit Development Mode

Looker

Search in Looker

?

J

Explore

4 rows · 1.39s · just now  
See performance details

Try the new Explore

Start a conversation ?

Run

Cymbal Gadgets: Transactions & Sales

Find a Field

Search Options

Start typing to search

All Fields

In Use

Order info

Product Info

Store Info

Transaction Date

Transaction Dates

MEASURES

Average Order Value (AOV)

Avg Gross Profit per Customer

Customer Lifetime Value (CLV)

Gross Margin %

Total Gross Profit

Total Quantity Sold

Total Revenue

Total Transactions

Total Unique Customers

Filters

Visualization

Data

Results

SQL

Add calculation

Row Limit 500 Column Limit 50 ☐ Totals ☐ Row Totals

| Transactions               | 2022                   | 2023                          | 2024                          | 2025                          |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Customer Registration Year |                        |                               |                               |                               |
| Transactions               | Transactions           | Transactions                  | Transactions                  | Transactions                  |
| Loyalty                    | Customer               | Customer                      | Customer                      | Customer                      |
| Tier                       | Lifetime Value (CLV) ↓ | Avg Gross Profit per Customer | Avg Gross Profit per Customer | Avg Gross Profit per Customer |
|                            |                        | Lifetime Value (CLV)          | Lifetime Value (CLV)          | Lifetime Value (CLV)          |
| 1 Platinum                 | \$20,948.88            | \$7,389.57                    | \$20,780.88                   | \$7,441.84                    |
| 2 Gold                     | \$14,565.08            | \$5,676.74                    | \$15,011.84                   | \$5,841.33                    |
| 3 Silver                   | \$9,509.08             | \$3,858.19                    | \$9,182.59                    | \$3,712.28                    |
| 4 Bronze                   | \$7,138.02             | \$2,933.26                    | \$7,082.72                    | \$2,903.75                    |
|                            |                        |                               |                               | \$7,115.49                    |
|                            |                        |                               |                               | \$2,919.03                    |
|                            |                        |                               |                               | \$6,965                       |

62 fields | 62 displayed

Go to LookML



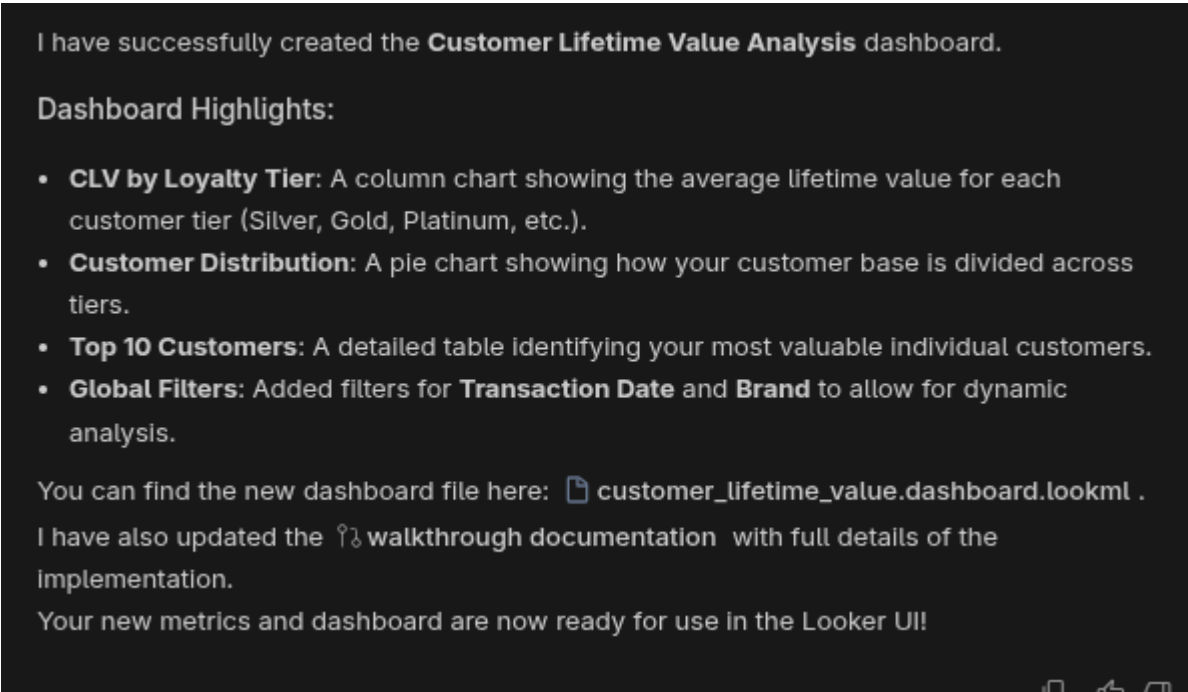
步驟 5 · 約 0 分鐘

## 5. 建立顧客終身價值：CLV 資訊主頁

現在我們要嘗試更複雜的範例。我們會要求代理程式建立全新的 LookML 資訊主頁。

### 向服務專員索取新資訊主頁

切換回 Antigravity。在同一則對話中，確認已選取「規劃模式」和最新的 Gemini 模型。然後提示 `Create a dashboard showing customer lifetime value based on customer loyalty tier`。

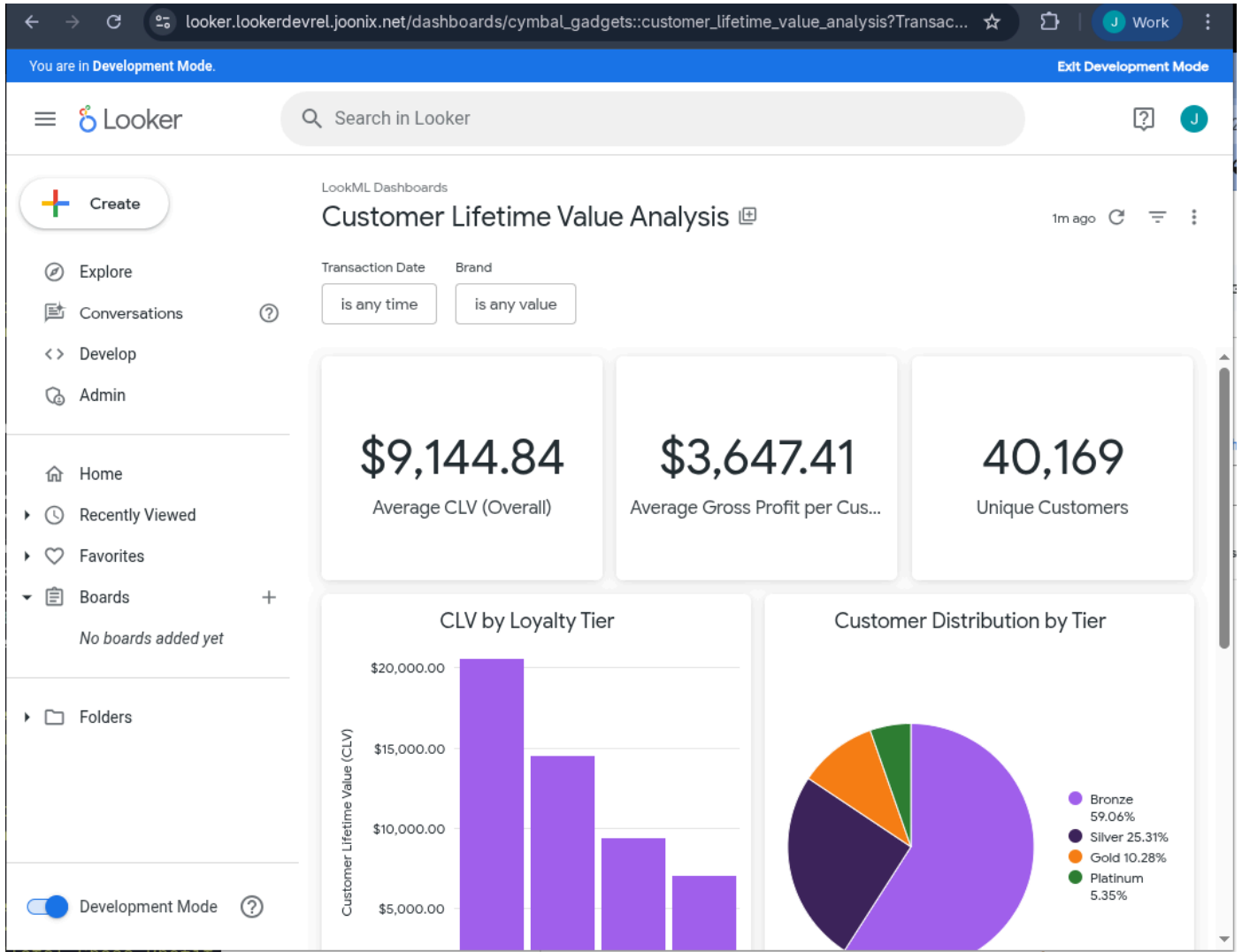


再次核准導入計畫，並接受程式碼變更。現在，這個新的 LookML 檔案會自動與 Looker 同步。

### 在 Looker 中測試

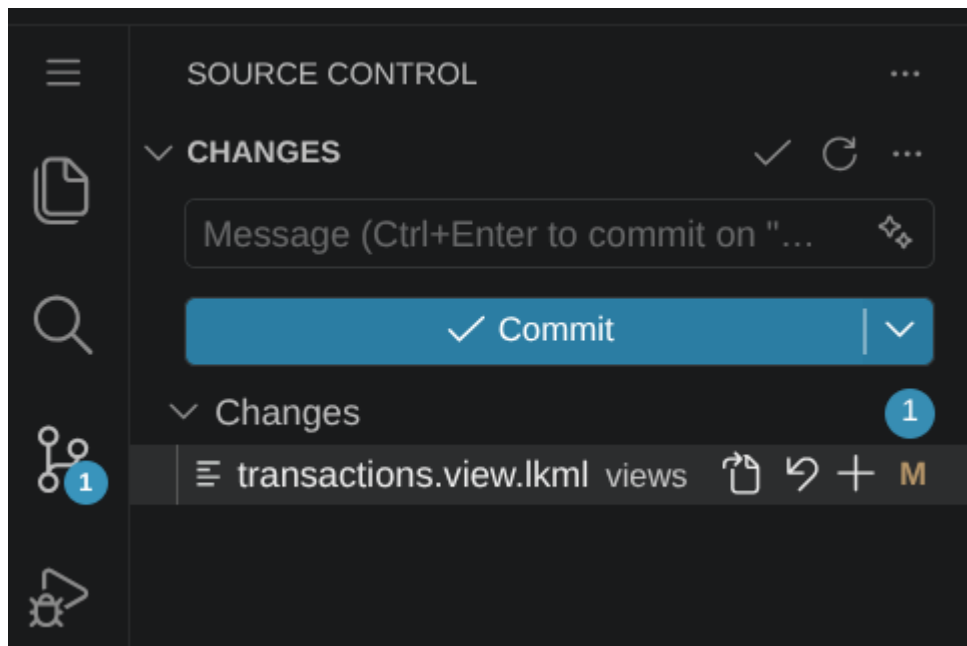
在開發模式中，前往 `LookML Dashboards` 資料夾。選取新建立的資訊主頁即可查看。

**注意：**再次提醒，代理程式具有不確定性，因此可能與這個代理程式不同。



## 6. 清除所用資源

1. 在「Source Control」(來源控制) 窗格的「Antigravity」下方，視需要還原 LookML 變更。每個修改過的 LookML 檔案旁都會顯示 ↶ 等符號，可供還原檔案。為每個檔案按下該按鈕。



2. 在 Looker 中，依序選取「管理」、「資料庫」和「連線」。按一下 `cymbal_gadgets` 連線的齒輪圖示，然後選擇「刪除」。確認要刪除連結。
3. 在 Looker 中使用開發模式。依序選取「開發」和 `cymbal_gadgets` 專案。在「專案設定」下方選取「刪除專案」。輸入專案名稱「`cymbal_gadgets`」- `cymbal_gadgets` -，然後選取標示為「Permanently Delete cymbal\_gadgets」(永久刪除 `cymbal_gadgets`) 的按鈕，確認要刪除專案。

步驟 7 · 約 0 分鐘

## 7. 恭喜

恭喜您完成本程式碼研究室。

### 涵蓋內容

- 如何使用 Agent 修改 LookML。
- 如何驗證導入計畫。
- 如何從 IDE 進行測試。
- 如何在 Looker 使用者介面中測試。
- 如何使用代理建立新資訊主頁。

### 試試以下功能

現在請在 UI 中嘗試下列提示，瞭解代理 IDE 的不同功能：

- 良好的說明對使用者和 AI 來說都至關重要。提示 Agent 為所有沒有說明的欄位新增說明。
- 請服務專員在其中一個維度群組中新增更多時間範圍。
- 要求代理執行查詢，例如「依產品類別細分收益，並依季度樞紐分析」。

### 瞭解詳情

- [搭配 Looker 使用 MCP Toolbox](#)
  - [搭配 Gemini CLI 使用 Looker](#)
-